

波長空間と周波数空間の双対幾何 論文 1-12 シリーズハンドアウト

三つの仮定から、量子的・時空的に見える構造はどこまで「定理として」従うか

木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) ORCID: 0009-0004-6753-4020 CC BY 4.0 2026 年 6 月 全論文 Zenodo 公開・日英バイリンガル

三つの仮定 (在庫のすべて)

- 1. 逆数双対 $\nu\lambda = 1$
- 2. 零点 $1/2$
- 3. 非対称 1 ビット 保存則 $\sum \nu^2$ は双対の一方の帳簿にのみ乗る

運用原理: 配置読み・記録原理. 連続時空・振幅・波動関数・収縮は仮定しない。

方法の規律

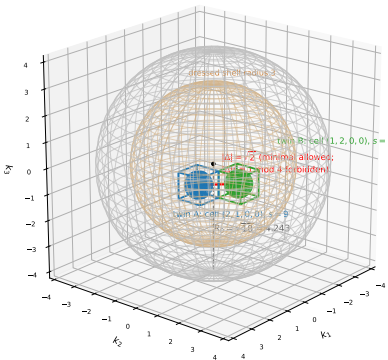
観察モデル (物理量との同一視を行わない)。主張はすべて全数検証・厳密恒等式・機械精度の数値で支持。標準理論との関係は「構造対応」として明示し、各篇に「主張すること／しないこと」欄を置く。

基礎: 論文 1-4 (公開済み)

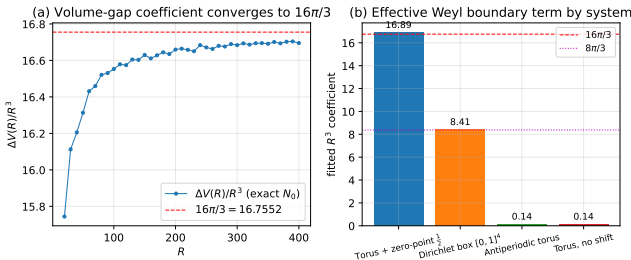
- 論文 1 逆数双対と対数表現、4 次元格子数え上げ $N_0(R)$ の定義 10.5281/zenodo.20588036
- 論文 2 $R = 0.5-10^4$ の厳密数表 ($N_0 = 1, 9, 137, \dots$) 10.5281/zenodo.20588038
- 論文 3 追補: radial projection との接続 10.5281/zenodo.20589261
- 論文 4 分裂表現・体積ギャップ・双対性破れ・自己相似階層 10.5281/zenodo.20638962

双子最小空間モデル (論文 12)

Exact 3D section ($x_4 = 0$) of the post-split twin configuration:
shared container $R_0 = \sqrt{18}$, twins at exact shell-9 cells, interior = 57-cell central section of each $s = 9$ composite at true scale 1/6



分裂後の双子配置の厳密な 3 次元断面 ($x_4 = 0$)。共有容器 $R_0 = \sqrt{18}$ の中で双子は実在の shell-9 セルを占有し、最小許容分離は $|\Delta| = \sqrt{2}$ ($|\Delta|^2 \equiv 1 \pmod{4}$ は禁止)。各セル内部は一階層下の 137 セル複合体の中心断面 (57 立方体、縮尺 1/6) — 位置・間隔・縮尺すべて計算値。



辞書定理の検証 (論文 5): 体積ギャップ係数は $16\pi/3$ に収束 (左、厳密 N_0 、 $R \leq 400$)。右: 4 境界系の比較—零点シフトは Dirichlet 単位箱のちょうど 2 倍の有効 Weyl 境界を生む。

定理の連鎖 (論文 5→12)

- 5 辞書定理: 数え上げ=零点つき実定在波計数 (厳密一致)。 R^2 は奇数整数に量子化、137/105 問題解消
- 6 凍結定理: 非対称 1 ビット=時間様構造の存在条件。記録定理・スル構造・不変面積
- 7 排除統計の導出: 安定種 $\{1, 3, 5\}$ ・敷居 $s = 7$ ・一意分岐比 77.4% : 22.6%
- 8 会計の反転: 共有曲率 $\rightarrow$ 凝縮、内部膨脹 $a \propto t^{1/2}$ 、真空=面積の貯水池
- 9 半波長検閲: シフト $\leq \frac{1}{2}$ (限界ちょうど) が複合体を保護。存在上限と階層化の強制
- 10 創発ゲージ: 接続の運動学的一意性、ホロノミー $\pi/2$ = 測地面積、 $SO(4)$ の強制
- 11 次元: $d = 4$ が検閲天井 $\cdot \pmod{8}$ ・自己双対種子に挟み撃ちで選ばれる
- 12 双子モデル: 測定=追記 (無 $\rightarrow$ 有)、もつれのレイヤ解消、隠れ二軸 R/Q

数列の核 $N_0(R) = 1, 9, 137, 473, 1545, \dots$

条件: $\sum_{i=1}^4 (|k_i| + \frac{1}{2})^2 \leq R^2$

零点 $\frac{1}{2} \rightarrow$ セル=実定在波 $\rightarrow$ 非重複=直交 $\rightarrow$ 奇数則整合 $\rightarrow$ 例外なし分裂 $\rightarrow R^2$ の量子化—追加仮定なしの連鎖。

5 セル＝定在波辞書と半径の量子化	辞書定理・零点量子・ $16\pi/3 = \text{Weyl}$ 不足量・分類定理	10.5281/zenodo.20640454
6 保存則・記録・時間様構造	凍結定理・ B_4 ゲージ・1+3 極分解・記録定理	10.5281/zenodo.20640456
7 配置統計と関係的読み出し	排他統計・安定種・分岐比・ホログラフィック読み出し	10.5281/zenodo.20640458
8 二つの会計	凝縮の最適性・Jeans 型閾値・ $a \propto t^{1/2}$ ・面積法則	10.5281/zenodo.20640460
9 論理波と半波長検閲	振幅なし＝整合条件・運動学的安定化・三帯構造	10.5281/zenodo.20640462
10 創発ゲージ構造	ホロノミー $\pi/2 \cdot \text{SO}(4)$ 強制・スピン持ち上げ・ $\beta = 0$	10.5281/zenodo.20640464
11 次元の必然性	両端点定理 $[0, 4] \cdot \text{mod } 8$ ・四脚定理・自己双対種子	10.5281/zenodo.20640466
12 双子最小空間モデル	測定＝追記・測度分岐・無信号性・仮想変位の認可	10.5281/zenodo.20640468

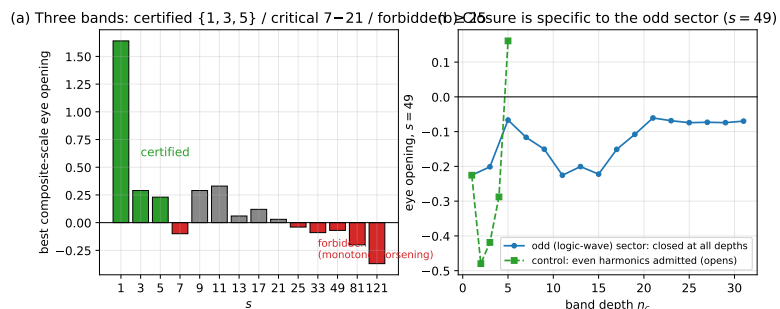
二階建ての一致：安定種 $\{1, 3, 5\}$ と敷居 $s = 7$ は、数え上げの階（論文 7）と波の階（論文 9）という**独立な計算**で同じ値に到達

公準の削減：排他原理・測定の収縮・時間の矢・整数格子が、仮定から定理・分解能構造へ

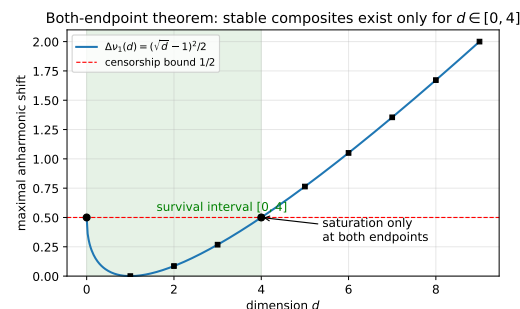
反証可能性：振幅は曲率と結合できない（論文 9）——BMV 型重力媒介もつれ実験が生きた判定者

再導出ししないことは欠陥ではない：移送原理（論文 12）。標準理論が公準で済ませた問い（収縮・切断・時間・次元）への解答候補こそが差分

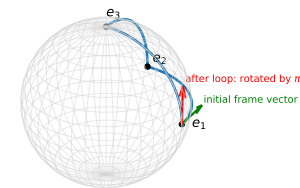
Tripod loop on the direction sphere:
holonomy angle = geodesic-triangle area = $\pi/2$ (octant)



存在の三帯構造（論文 9）：自己証明の余裕は確証帯 $\{1, 3, 5\}$ / 臨界帯 / 禁止帯 ($s \geq 25$) に分かれ、 $s \geq 49$ では奇数セクター全帯域で閉鎖（右）。偶数倍音を許せば開く——閉鎖は論理波構造に固有。



両端点定理（論文 11）： $\Delta\nu_1(d) = (\sqrt{d} - 1)^2/2 \leq \frac{1}{2} \iff d \in [0, 4]$ 。飽和は両端のみ—— $d = 4$ は天井で臨界。



最初のホロノミー（論文 10）：三脚ループの輸送は $\pi/2$ 回転＝測地三角形（八分円）の面積。離散輸送が連続曲率を厳密に再現。

研究ノート（補遺 1–41）・全検証スクリプト・図の生成コード：github.com/WurabeSeiji/ai-chat-logs-open（「波長空間と周波数空間の双対幾何」フォルダ） 全図は厳密計算（模式図なし）。本シリーズは観察モデルであり、物理理論の導出・修正を主張するものではない。